

用 iOS 蓝牙日志逆向任意 BLE 玩具协议 — 全流程教程

适用于所有不被 Buttplug/Interface 支持的 BLE 玩具。一台 iPhone 完成抓包，蓝牙日志上传给 Claude 直接解析协议。从拆包到拿到完整指令表可以在一小时内完成。

为什么需要这个

市面上大部分国产 BLE 玩具（杰士邦、繁野、网易春风等）没有公开 API，Buttplug 社区也没有收录。想让 AI 或自定义程序控制它们，第一步是搞清楚官方 App 到底往设备里写了什么字节。

主流方案是安卓 HCI 日志抓包，大部分安卓机型（三星、小米、Pixel、一加等）都能正常使用。但部分国产 ROM（特别是华为、部分 vivo 机型）会把蓝牙日志锁在系统保护分区，bugreport 不打包，导致抓不到数据。

本教程提供一条 **iOS 替代路线**：用苹果官方的蓝牙日志描述文件 + sysdiagnose 导出，系统级记录，稳定可靠。如果你手边有安卓机且不是华为/vivo，安卓 HCI 日志方案同样好用，网上教程很多可以参考。

你需要准备什么

逆向协议阶段（只需要 iPhone）：

- iPhone (iOS 16+)
- 玩具的官方控制 App 或小程序
- BLE 玩具，充满电
- 一个能上传文件的 AI 对话界面（Claude / ChatGPT 等）

远程控制阶段（需要电脑或安卓机）：

- Mac（推荐，用 bleak 库做蓝牙中继）或安卓手机（用 Chrome Web Bluetooth）
- Python 3 + bleak 库（Mac 方案）
- VPS 或任何能跑 HTTP 服务的服务器（如果需要远程控制）

第一步：侦察设备结构（可选但推荐）

在 iPhone App Store 下载 **nRF Connect**（Nordic Semiconductor 出品，免费）。

1. 打开玩具
2. 打开 nRF Connect, 扫描, 找到你的设备 (按信号强度排序, 最强的通常就是)
3. 连接, 等待 GATT 服务列表展开
4. 截图记录每个 Service 和 Characteristic 的 UUID 及属性

你需要关注的:

- 哪个 **Characteristic** 能 **Write** → 这是往设备塞指令的入口
- 哪个 **Characteristic** 有 **Notify** → 这是设备往外发状态的出口
- 常见 UUID: FFE0/FFE1/FFE2 是深圳方案商最常用的串口透传服务

例如杰士邦贝喜欢的结构:

服务 FFE0:

FFE1 - Notify (设备回传状态)
FFE2 - Read, Write (写入控制指令)

侦察完毕, **断开 nRF Connect** (BLE 同时只允许一个主机连接, 不断开的话后面 App 连不上)。

这一步可以跳过。抓包日志里包含完整的服务发现过程, AI 解析的时候也能看到设备结构。但提前知道 UUID 能帮助你理解解析结果。

第二步: iOS 蓝牙抓包 (核心步骤)

2.1 安装蓝牙日志描述文件

1. iPhone 用 Safari 打开: <https://developer.apple.com/bug-reporting/profiles-and-logs/>
2. 找到 **Bluetooth** 那一行, 点 **Profile** 下载
3. 去 **设置** → **通用** → **VPN与设备管理**, 找到下载的描述文件, 点安装
4. **重启 iPhone** (必须重启, 不重启不生效)

安装后没有图标没有 App, 它在系统后台默默记录所有蓝牙通信。

2.2 操作玩具

1. 打开玩具
2. 用官方 App 或小程序连接

3. 把每个功能的每个档位全部按一遍，慢慢按，每次操作之间停 3-5 秒

4. 按完了退出 App

2.3 导出日志

1. 同时按住 音量上 + 音量下 + 电源键，按约 1 秒松开 → 触发 sysdiagnose

2. 手机会震动一下表示开始生成（不是完成）

3. 等 5-10 分钟，再震一次表示完成。期间不要锁屏

4. 去 设置 → 隐私与安全 → 分析与改进 → 分析数据

5. 找到 sysdiagnose_ 开头的文件

6. 点击后选择分享/AirDrop，传到电脑或直接分享

2.4 找到蓝牙日志文件

解压 sysdiagnose 压缩包后，找这个路径：

```
logs/Bluetooth/bluetoothd-hci-latest.pklg
```

这个 .pklg 文件通常只有几百 KB 到几 MB，是你需要的全部。

第三步：解析协议

方法 A：直接上传给 AI 解析（最简单，推荐）

把 .pklg 文件上传到 Claude 或其他支持文件上传和代码执行的 AI 对话界面，附上提示词：

这是一个 iOS sysdiagnose 导出的蓝牙 PacketLogger 日志文件（.pklg格式）。
里面记录了我的手机 App 控制一个 BLE 玩具的通信数据。
设备广播名是"你的设备名"。

请用Python解析这个文件：

1. 解析pklg二进制格式，提取所有数据包
2. 找到所有 ATT Write Request / Write Command 包
3. 过滤出写入玩具控制通道的指令
4. 按时间排序列出每次写入的完整 hex 字节
5. 对比不同操作的字节差异，分析指令格式
6. 输出完整协议：帧头、命令字、参数含义、值范围

AI 会在容器里跑 Python 直接解析并输出完整协议。不需要电脑，不需要安装任何软件，不需要写代码。

方法 B：用 Mac 上的 PacketLogger（可视化）

1. 下载 [Additional Tools for Xcode](#)
2. 解压 dmg，Hardware 文件夹里找到 PacketLogger.app
3. 打开 .pkg 文件，过滤 ATT Write Request
4. 手动对比字节差异

方法 C：用 Claude Code 或本地 Python 脚本

让 AI 帮你写一个解析 pkg 格式的 Python 脚本在本地跑，适合文件太大不方便上传的情况。

协议分析技巧

拿到所有写入字节后，对比规律：

- 前几个字节相同 → 帧头
- 中间字节随操作变化 → 命令字和参数
- 末尾字节相同或有规律 → 校验和或帧尾

实例（杰士邦贝嘻欢）：

控制：55 03 07 [吮吸] [拍打] [震动] — 三个参数各 0x00-0x64 (0-100%)
停止：55 00

第四步：验证

Mac 终端：

```
pip3 install bleak
```

验证脚本：

```
import asyncio
from bleak import BleakClient, BleakScanner

DEVICE_NAME = "你的设备广播名"
WRITE_UUID = "0000ffe2-0000-1000-8000-00805f9b34fb" # 替换成你的

async def main():
    device = await BleakScanner.find_device_by_name(DEVICE_NAME)
```

```

if not device:
    print("找不到设备")
    return
async with BleakClient(device) as client:
    print(f"已连接 {device.name}")
    # 替换成你的指令
    await client.write_gatt_char(WRITE_UUID, bytes([0x55, 0x03, 0x07, 0x0A, 0
    print("已发送")
    await asyncio.sleep(3)
    await client.write_gatt_char(WRITE_UUID, bytes([0x55, 0x00]))
    print("已停止")

asyncio.run(main())

```

玩具动了就说明协议正确。

第五步：搭建远程控制（可选）

AI 调用 MCP 工具 → VPS 写 state.json → Mac/安卓 轮询 → 蓝牙 → 玩具

VPS 端： HTTP 服务提供 GET /poll 和 POST /set 接口读写 state.json。

本地端：

- **Mac：** bleak 轮询脚本，每秒读 state.json，值变了就发蓝牙指令。在家用，稳定。
- **安卓 + Chrome：** Web Bluetooth 控制页面做蓝牙中继，不用电脑，可以带出门。

踩过的坑

部分国产安卓ROM的HCI日志不打包。 华为和部分vivo把蓝牙日志锁在保护分区。三星、小米、Pixel、一加通常正常。遇到了直接换 iOS 方案。

安卓HCI日志开了但没录。 勾选“启用蓝牙HCI信息收集日志”后必须关蓝牙再开蓝牙，钩子在蓝牙协议栈初始化时注入，不重启蓝牙不生效。

BLE 同时只能一个主机连。 nRF Connect 连着的时候 App 连不上。用完记得断开。

sysdiagnose 生成需要等。 按组合键震一下是开始不是完成。等 5-10 分钟到第二次震动。

bleak 重复 UUID。 设备有两个相同 UUID 的 Service 时，bleak 用 UUID 写入会报错，改用 handle。

iOS 描述文件用完删。 设置 → 通用 → VPN与设备管理 → 移除。长期留着持续记录占存储。

适配其他设备

逆向方法是通用的，适用于任何 BLE 设备。替换设备名、UUID 和指令格式即可。远程控制架构也通用，跟具体协议无关。